

1. Linux Kernel

Kernel adalah inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan antara hardware dan software. Kernel Linux:

- Mengelola memori, proses, dan perangkat keras
- Menyediakan system calls untuk aplikasi
- Dikembangkan oleh Linus Torvalds dan komunitas
- Berupa kode program inti yang relatif kecil ukurannya
- Sama di semua distribusi Linux (meski versinya bisa berbeda)

Linux Distro (Distribusi)

Distro adalah paket lengkap sistem operasi yang terdiri dari:

- Linux kernel + GNU tools + aplikasi + desktop environment
- Package manager untuk instalasi software
- Konfigurasi default dan tampilan yang khas
- Dokumentasi dan dukungan komunitas

Contoh distro populer: Ubuntu, Fedora, Debian, Arch Linux, openSUSE.

2. FHS, atau Filesystem Hierarchy Standard, adalah standar yang mendefinisikan struktur dan isi direktori pada sistem operasi Linux dan sistem mirip Unix lainnya. FHS berfungsi sebagai peta untuk sistem Linux, membantu pengguna dan pengembang untuk memahami di mana menemukan menyimpan berbagai jenis file dan direktori.

3. Sistem permission dan ownership di Linux adalah mekanisme keamanan fundamental yang mengatur siapa yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menjalankan file dan direktori.

Ownership (Kepemilikan)

Setiap file dan direktori di Linux memiliki dua jenis pemilik:

- User Owner (Pemilik User): User yang memiliki file tersebut
- Group Owner (Pemilik Group): Group yang memiliki file tersebut

Permission (Izin Akses)

Linux menggunakan sistem permission berbasis 3 kategori:

- User (u): Izin untuk pemilik file
- Group (g): Izin untuk anggota group pemilik
- Other (o): Izin untuk semua user lainnya

Setiap kategori memiliki 3 jenis permission:

- Read (r): Dapat membaca file atau melihat isi direktori
- Write (w): Dapat memodifikasi file atau membuat/menghapus file dalam direktori
- Execute (x): Dapat menjalankan file atau masuk ke direktori

Representasi Permission

Permission ditampilkan dalam format 10 karakter, contoh: -rwxr-xr--

- Karakter pertama: tipe file (- untuk file, d untuk direktori)
- 3 karakter berikutnya: permission untuk user (rwx)
- 3 karakter berikutnya: permission untuk group (r-x)
- 3 karakter terakhir: permission untuk other (r--)

Octal Notation

Permission juga bisa ditulis dalam angka oktal:

- r (read) = 4
- w (write) = 2
- x (execute) = 1

Contoh: 755 = rwxr-xr-x (user: $7=4+2+1$, group: $5=4+1$, other: $5=4+1$)

- 4 . Prinsip enkripsi adalah konsep-konsep dasar yang mendasari cara kerja enkripsi melindungi informasi. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya:

Enkripsi adalah proses mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext) menggunakan algoritma matematika dan kunci tertentu. Hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat yang dapat mengembalikan data ke bentuk aslinya (dekripsi).

5. Perbedaan utama antara HTTP dan HTTPS terletak pada aspek keamanan dan enkripsi data. Berikut penjelasan lengkapnya:

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP adalah protokol komunikasi standar untuk transfer data di web, namun tidak aman karena:

- Data dikirim dalam bentuk plain text (teks biasa)
- Dapat dengan mudah disadap oleh pihak ketiga
- Tidak ada enkripsi pada data yang ditransmisikan
- Menggunakan port 80 secara default

HTTPS (HTTP Secure)

HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi:

- Data dienkripsi menggunakan SSL/TLS
- Komunikasi terproteksi dari penyadapan
- Memiliki sertifikat digital untuk autentikasi
- Menggunakan port 443 secara default

Perbandingan Detail

Keamanan Data

- HTTP: Data dapat dibaca siapa saja yang menyadap koneksi
- HTTPS: Data dienkripsi dan hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah

6. Docker OCI (Open Container Initiative) Compliance Standard adalah seperangkat spesifikasi terbuka yang mendefinisikan standar industri untuk container runtime dan format image.

Open Container Initiative adalah proyek open source yang dibentuk pada 2015 oleh Docker, CoreOS, dan perusahaan teknologi lainnya untuk menciptakan standar terbuka bagi ekosistem container.

7. Container dan Virtual Machine (VM) adalah dua teknologi virtualisasi yang berbeda secara fundamental dalam cara kerja dan arsitektur mereka. VM menggunakan hypervisor untuk menciptakan mesin virtual yang lengkap, dimana setiap VM memiliki sistem operasi tersendiri yang berjalan di atas hardware fisik. Setiap VM mengalokasikan resource seperti CPU, memory, dan storage secara dedicated, sehingga menghasilkan overhead yang cukup besar karena setiap VM harus menjalankan OS lengkap dengan semua service dan driver yang dibutuhkan. Proses boot VM memakan waktu yang relatif lama karena harus menginisialisasi seluruh sistem operasi, namun memberikan isolasi yang sangat kuat karena setiap VM benar-benar terpisah di level hardware.

Sebaliknya, container menggunakan pendekatan yang lebih ringan dengan berbagi kernel sistem operasi host. Container engine seperti Docker atau containerd mengelola container yang berisi aplikasi dan dependensi yang diperlukan, namun tidak memerlukan OS terpisah. Hal ini membuat container memiliki footprint yang jauh lebih kecil, baik dari segi memory maupun storage, karena tidak perlu menduplikasi OS kernel. Container dapat startup dalam hitungan detik karena hanya perlu menginisialisasi aplikasi, bukan seluruh sistem operasi. Meskipun isolasi container tidak sekuat VM karena berbagi kernel yang sama, teknologi seperti namespaces, cgroups, dan security profiles tetap memberikan isolasi yang memadai untuk sebagian besar use case.

8. Image layer pada Docker adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah Docker image, masing-masing berisi perubahan tertentu (seperti penambahan file, modifikasi, atau penghapusan) pada sistem file kontainer. Setiap lapisan merepresentasikan satu instruksi dalam Dockerfile, dan mereka ditumpuk untuk membentuk keseluruhan image. Lapisan ini bersifat read-only setelah dibuat, kecuali lapisan terakhir yang dapat ditulis (writable layer) yang ditambahkan saat kontainer dijalankan.
9. Docker volume dan network adalah dua fitur penting dalam Docker yang memiliki fungsi yang berbeda. Volume digunakan untuk menyimpan data secara persisten, sementara network digunakan untuk menghubungkan kontainer satu sama lain. Keduanya penting untuk membangun aplikasi yang kompleks dan terdistribusi dengan Docker.
10. Web server dan reverse proxy adalah komponen penting dalam infrastruktur web modern. Web server menyediakan konten, sementara reverse proxy membantu meningkatkan keamanan, performa, dan ketersediaan web server. Dengan menggunakan reverse proxy, organisasi dapat memastikan bahwa situs web mereka berjalan lancar, aman, dan dapat diakses oleh pengguna dengan mudah.

Tujuan:

Web server berfokus pada penyediaan konten, sedangkan reverse proxy berfokus pada keamanan, performa, dan ketersediaan.